CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{\infty} \sin^n(x)/x^2\,dx$

Énoncé

Étudier la limite quand n tend vers l'infini de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^2}\,dx$ (pour $n \geqslant 2$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\sin x| \leqslant |x|$; $\sin^n$ ne converge pas en $\frac{3\pi}{2}$.

Ce qu'on te demande. Couper en 1, et passer aux valeurs absolues.

Corrigé

1. Existence et découpage

Pour $n \geqslant 2$, $\frac{\sin^n x}{x^2}$ est prolongeable par continuité en 0 (car $\frac{\sin^2 x}{x^2} \to 1$) et majorée par $\frac{1}{x^2}$ à l'infini : u_n existe. On ne peut pas dominer par $\frac{1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$ (non intégrable en 0), donc on coupe en 1.

2. Le morceau]0, 1]

Comme $|\sin x| \leqslant x$:

$$\left|\int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^2}dx\right| \leqslant \int_0^1 |\sin x|^{n-2}dx.$$

Sur $[0,1]$, $0 \leqslant \sin x \leqslant \sin 1 < 1$, donc $|\sin x|^{n-2} \to 0$ avec domination par 1 : cette intégrale tend vers 0.

3. Le morceau [1, +∞[

$$\left|\int_1^{+\infty} \frac{\sin^n x}{x^2}dx\right| \leqslant \int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|^n}{x^2}dx.$$

La fonction intégrée tend vers 0 sauf aux points isolés $\frac{\pi}{2} + k\pi$, et est majorée par $\frac{1}{x^2}$, intégrable sur $[1, +\infty[$. Par convergence dominée, cette intégrale tend vers 0.

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Le piège

Deux obstacles : l'intégrabilité de la domination en 0 (d'où la coupure) et l'absence de limite simple de $\sin^n$ (d'où les valeurs absolues).

La méthode

Combiner découpage et passage aux valeurs absolues quand la convergence simple ou la domination globale font défaut.

Rappels de cours utilisés

- **Découper pour dominer.** Quand aucune fonction ne domine sur tout l'intervalle, on coupe : par exemple $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$, et on traite chaque morceau séparément (domination différente, ou simple majoration directe).
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.